FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA – MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

CSTM

Ingeniería de detalle y construcción de obras Monorriel de Santiago
Consorcio Sistema Transporte Metropolitano De Santiago
CSTM

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA RED INTEGRADA DE SERVICIOS (RIS)**
Codigo de documento:	**MSTI-2403-G00-SOF-INS-PC-0002**
Codigo Interno:	

HISTÓRICO DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción de la Revisión	Ítems Revisados
VA	**27/11/2025**	**Versión Inicial**	**Todos**

Elaborado por:	Verificado por:	Aprobado por:
Ángel Richard	Luis García	Juan Tavárez
Función: Ingeniero	**Función: Coordinador de Ingeniería**	**Función: Gerente de Proyecto**
Fecha y Firma: 27/11/2025	**Fecha y Firma:** 27/11/2025	**Fecha y Firma:** 27/11/2025

I- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA			
Severidad de Pendiente	**Descripción**	**Criterios de Aceptación de Prueba**	**Aplicabilidad**
Crítica	El pendiente afecta una función crítica para la operación o seguridad del sistema y no existe solución alternativa.	**NOK**	No hay energía en el sitio.
			Corte de Fibra Óptica Troncal y/o Local
			Fallo total de comunicación con el CCO
			El sistema no transporta tráfico entre los diferentes sistemas que lo requieran
Mayor	El pendiente afecta una función esencial para la operación o seguridad del sistema. Existe una solución alternativa, pero no permite cumplir con los requisitos mínimos para la operación o seguridad.	**NOK**	Falla en la redundancia de fuentes poder
			Cableado de fibra óptica y/o UTP expuesto o con radio de curvatura crítico
			Latencia superior a los umbrales en conmutación (>50ms)
Menor	El pendiente afecta una funcionalidad no esencial para la operación o seguridad del sistema. La operación y seguridad no se ven afectadas y se puede considerar (o no) una solución alternativa.	**OK con pendiente**	Fallo de un puerto de acceso no crítico
			Error en el etiquetado de cables UTP
			Mal acabado en las tomas de red
Trivial	El pendiente no afecta ninguna funcionalidad para la operación o seguridad del sistema. No amerita solución alternativa.	**OK con pendiente**	Mala organizaicón estética del cableado
			Suciedad o polvo en el gabinete
Aceptado	Garantiza la funcionalidad, operación y seguridad del sistema.	**OK**	Cumple con todos los requisitos funcionales y de instalación

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA RED INTEGRADA DE SERVICIOS (RIS)

II- ALCANCE DE PRUEBAS			
SISTEMA:	**SISTEMA DE RED INTEGRADA DE SERVICIOS**		
UBICACIÓN	**Estacion:**	**PYT:**	**CCO:**

ENTORNO DE PRUEBA

Las pruebas serán conducidas por el ingeniero de diseño del sistema, con el soporte del responsable de instalación del sistema y un ingeniero de diseño del equipo de energía.

Condiciones Previas
* Energía eléctrica estabilizada disponible en el sitio (UPS activo).
* Aire de Precisión en Funcionamiento
* Cableado de fibra óptica y de cobre certificado previamente.
* Equipos montados en rack y energizados al menos 24 horas antes.
* Planos As-Built Completados

Tras cada prueba, se diligenciará el registro compuesto de:
* Los resultados de la pruebas y verificaciones.
* Las reservas, severidad y resultados.
* Las conclusiones de las pruebas de aceptación.

Al final de las pruebas, se tendrá alguno de los siguientes resultados:
*Aprobado
*Aprobado con reservas
*No aprobado

HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA PRUEBAS

Las herramientas necesarias para las pruebas serán:

*Laptop de Ingeniería con puerto Ehternet y Software (Wireshark, Navegador, Putty)
*Medidor de Potencia Óptica (Power Meter), Fuente de Luz y OTDR/ Multimetro
*Probador de cable UTP
*Latigullos de fibra LC/LC - LC-SC y cobre RJ45
*Cronómetro

Se debe anexar los certificados de calibración de los equipos utilizados para medición.

III- DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (FDS)			
Código del documento	**Título del Documento**	**Fecha**	**Versión**
MSTI-2403-G00-SOF-INS-EF-0001	Especificaciones funcionales del sistema Red Integrada de Servicios - RIS		
MSTI-2403-G00-SOF-INS-ET-0001	Especificaciones técnicas del sistema Red Integrada de Servicios - RIS		
MSTI-2403-G00-SOF-INS-EI-0001_V1	Especificaciones interfaces del sistema Red Integrada de Servicios - RIS		
MSTI-2403-E01-SOF-INS-PL-0002	Plano de detalle del Sistema RIS - E01		
MSTI-2403-G11-SOF-INS-PL-0002	Plano de detalle del Sistema RIS - CCO		
MSTI-2403-G01-SOF-INS-PL-0002	Plano de detalle del Sistema RIS - PYT		

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (FDS)			
PROYECTO:	**MONORRIEL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS**	**UBICACIÓN:**	**ESTACIÓN**
PLANO:		**SISTEMA:**	**SISTEMA RED INTEGRADA DE SERVICIOS**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES				ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL EMBARQUE	TOTAL			
1		SALIDA DE RED RIS	4	2	5	11	SERED-###		
2		SALIDA TABLERO RIS	0	3	1	4	STRED-###		
3		ARMARIO 42U	2	0	0	2	ARM-05 ARM-06		
4		GABINETE 12U	0	0	1	1	COF-01		
5	SWNAE##	SWITCH TRONCAL	0	2	0	2	SWNAE##-#		
6	SWRISE##	SWITCH DISTRIBUCIÓN	0	1	1	2	SWRISE##-#		

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (FDS)			
PROYECTO:	**MONORRIEL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS**	**UBICACIÓN:**	**CCO**
PLANO:		**SISTEMA:**	**SISTEMA RED INTEGRADA DE SERVICIOS**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES	ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Nivel 7			
1		SALIDA DE RED RIS	1	SERED-###		
2		SALIDA TABLERO RIS	67	STRED-###		
3		ARMARIO 42U	2	ARM-05 ARM-06		
4		GABINETE 12U	1	COF-01		
5	SWNAE##	SWITCH TRONCAL	2	SWNAE##-#		
6	SWRISE##	SWITCH DISTRIBUCIÓN	4	SWRISE##-#		
7	ODF144EXX	DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA TRONCAL 144HILOS	2	ODF144E##-#		
8	ODF12EXX	DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA LOCAL 12HILOS	2	ODF12E##-#		

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (FDS)			
PROYECTO:	**MONORRIEL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS**	**UBICACIÓN:**	**PYT**
PLANO:		**SISTEMA:**	**SISTEMA RED INTEGRADA DE SERVICIOS**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES	ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			TBD			
1		SALIDA DE RED RIS	TBD	SERED-###		
2		SALIDA TABLERO RIS	TBD	STRED-###		
3		ARMARIO 42U	TBD	ARM-05 ARM-06		
4		GABINETE 12U	TBD	COF-01		
5	SWNAE##	SWITCH TRONCAL	TBD	SWNAE##-#		
6	SWRISE##	SWITCH DISTRIBUCIÓN	TBD	SWRISE##-#		

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RED INTEGRADA DE SERVICIOS (RIS)

LOCALIZACIÓN: **ESTACIÓN**

ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
		Inspección Visual					
1	D220-ESF-RIS-REQ-014 D220-ESF-RIS-REQ-021 D220-ESF-RIS-REQ-070	Se procederá a inspeccionar que el armario esté ubicado en el cuarto técnico designado según planos, asegurando un entorno climatizado, limpio y libre de humedad; simultáneamente, se validará el correcto anclaje en rack de los nodos (troncales y locales), verificando visualmente la presencia de sus fuentes de poder y el cableado eléctrico hasta la toma de respaldado por UPS.	El armario se encuentra instalado en la ubicación designada bajo condiciones ambientales controladas; los nodos troncales y locales presentan un anclaje correcto en rack, con sus respectivas fuentes de poder instaladas y conectadas físicamente al circuito de alimentación de respaldo (UPS).				
2	D220-ESF-RIS-REQ-011 D220-ESF-RIS-REQ-080 D220-ESF-RIS-REQ-091 D220-ESF-RIS-REQ-097	Se efectuará una inspección interna del ODF para confirmar el ordenamiento de las bandejas de empalme, los puertos usados y la correcta disposición de acopladores en el panel frontal según el diseño; posteriormente, se contabilizarán los puertos físicos (SFP/SFP+) en los nodos troncales y locales para certificar que la capacidad instalada cubre la totalidad de los servicios conectados y garantiza la disponibilidad del 40% de reserva técnica exigida.	Se constata la correcta organización de bandejas y acopladores en el ODF conforme al diseño, y se verifica que los nodos troncales y locales disponen de puertos físicos suficientes para los servicios activos, garantizando físicamente el cumplimiento del 40% de reserva técnica estipulado.				
3	D220-ESF-RIS-REQ-069	Se examinará la nomenclatura impresa en las chaquetas del cableado UTP y de fibra óptica para confirmar su categoría normativa, validando a su vez, mediante la revisión de las fichas técnicas, que la totalidad de los equipos activos cumplen con las especificaciones y estándares exigidos por el sistema.	El cableado instalado exhibe claramente la inscripción LSZH o LSOH en su cubierta, confirmándose la ausencia de materiales prohibidos en las terminaciones y certificando que todos los equipos cumplen con las especificaciones técnicas establecidas.				
4	D220-ESF-RIS-REQ-087	Se procederá a medir y verificar físicamente los cofres ODF intermedios instalados para confirmar que su chasis cumple con la altura en unidades de rack (12U o 16U) definida en el diseño, revisando además la presencia interna de bandejas organizadoras y elementos de fijación de fibra.	Los cofres ODF intermedios cumplen con las dimensiones de chasis estipuladas en la ingeniería y cuentan con la totalidad de sus componentes internos para la organización y fijación segura de los cables ópticos y conectores.				
5	D220-ESF-RIS-REQ-082	Se realizará una inspección visual a lo largo de la ruta de cableado para verificar la existencia, continuidad y dimensionamiento de las canalizaciones (bandejas, ductos y tuberías), asegurando que permitan el tendido fluido de los cables sin obstrucciones ni curvaturas forzadas.	Las canalizaciones se encuentran debidamente instaladas con el dimensionamiento adecuado y recorrido continuo, garantizando el espacio suficiente y la protección mecánica necesaria para facilitar las labores de tendido y futuro mantenimiento del sistema.				
6	D220-ESF-RIS-REQ-017	Se procederá a validar las condiciones climáticas del Cuarto Técnico mediante la lectura directa de los valores de temperatura y humedad mostrados en el Panel de Control (HMI) del equipo de Aire Acondicionado de Precisión, registrando los datos captados por los sensores instalados en el retorno de aire o ambiente.	El panel de control del sistema de climatización reporta valores operativos estables que se encuentran estrictamente entre 20°C y 25°C para la temperatura, y entre 10% y 90% para la humedad relativa (sin condensación), confirmando que el entorno cumple con los rangos de operación segura definidos en las fichas técnicas de los equipos activos (Servidores y Switches).				
7	D220-ESF-RIS-REQ-068	Para los equipos instalados fuera del Cuarto de Comunicaciones (COM), se verificará mediante ficha técnica que el hardware instalado sea de Grado Industrial o cuente con rango extendido de operación. Adicionalmente, se inspeccionará que los armarios cuenten con el grado de protección (IP) adecuado y ventilación pasiva/activa funcional para disipar el calor.	Los equipos instalados en campo operan sin alarmas activas de sobre-temperatura; se confirma que sus especificaciones de fábrica soportan las condiciones ambientales del sitio (hasta 60°C o 70°C para equipos en las subestaciones) y que los gabinetes protegen eficazmente contra el polvo y la humedad ambiental.				
8	D220-ESF-RIS-REQ-075 D220-ESF-RIS-REQ-077 D220-ESF-RIS-REQ-126 D220-ESF-RIS-REQ-127	Se realizará una Validación Documental contrastando la Ficha Técnica aprobada contra la nomenclatura impresa en la cubierta del cable instalado (Marca, Modelo y Lote) para certificar que el suministro corresponde al producto diseñado con las características de resistencia mecánica (Roedores, UV, Agua) y normativa LSZH exigidas.	La nomenclatura verificada en sitio coincide plenamente con la Ficha Técnica del fabricante, dando por aceptadas las propiedades físico-químicas (LSZH, protección UV y mecánica) descritas en dicha documentación técnica al tratarse de características constructivas garantizadas de fábrica.				
9	D220-ESF-RIS-REQ-079 D220-ESF-RIS-REQ-080 D220-ESF-RIS-REQ-081	Se procederá a la apertura de los distribuidores ópticos (ODF) para inspeccionar la organización interna de las bandejas (cassettes) de empalme, verificando que la fusión de los hilos esté protegida con mangas termocontráctiles y alojada correctamente en los paneles de flusión.Simultáneamente, se validará que los 'pigtails' respeten el radio de curvatura mínimo para evitar atenuaciones por macro-curvaturas.	Las bandejas de empalme se encuentran ordenadas y sin saturación, permitiendo un fácil mantenimiento; los hilos de fibra están debidamente identificados y las fusiones protegidas; no se evidencia estrés mecánico ni curvaturas forzadas en los pigtails internos.				
10	D220-ESF-RIS-REQ-081 D220-ESF-RIS-REQ-084 D220-ESF-RIS-REQ-085 D220-ESF-RIS-REQ-086 D220-ESF-RIS-REQ-071	Se verificará que el armario esté instalado físicamente dentro del Cuarto de Comunicaciones, alojando en su interior los Nodos Troncales. Acto seguido, se validarán sus dimensiones (42U x 19") y la facilidad de acceso desmontando las tapas laterales/puertas. Finalmente, se inspeccionará el interior para confirmar la existencia de un tomacorriente de servicio funcional y la correcta instalación de los organizadores, ODFs y Patch Panels de red.	El armario se encuentra ubicado en el cuarto técnico correcto protegiendo los equipos activos; cumple con las dimensiones estandarizadas y permite un acceso ágil para mantenimiento; en su interior se confirma la presencia del tomacorriente energizado y la correcta disposición y fijación de los paneles de distribución (ODF/Cobre) y equipos troncales.				
11	D220-ESF-RIS-REQ-004 D220-ESF-RIS-REQ-005 D220-ESF-RIS-REQ-015 D220-ESF-RIS-REQ-096	Se inspeccionará el cableado de fibra óptica entre los Nodos Troncales y ODF para certificar que la integración a la red se realiza exclusivamente mediante patch cords, validando simultáneamente que el ODF cuenta con la cantidad de puertos y acopladores suficientes para soportar tanto los enlaces principales como los redundantes del nodo.	La topología física confirma que el Nodo Troncal se conecta a la red a través del ODF mediante cables certificados; el distribuidor presenta disponibilidad de puertos físicos suficiente para alojar la totalidad de las conexiones del nodo activo, garantizando la capacidad para la redundancia exigida.				
12	D220-ESF-RIS-REQ-072	Se realizará una revisión documental de las Fichas Técnicas de los componentes de la Red de Fibra Óptica y de los Nodos Troncales, verificando el cumplimiento de los estándares específicos citados: **Componentes Pasivos (Cable/Conectores):** Conformidad con TIA-604-02 (Intermateability) e IEC 11801 (Cableado Genérico). **Nodos Troncales (Equipos Activos):** Soporte del estándar IEEE 802.3 (Acceso al medio) y capacidad para Ingeniería de Tráfico sobre MPLS (RFC 2702).	La documentación certifica que los conectores y fibra instalados cumplen las normas de interoperabilidad óptica (TIA/IEC); asimismo, la hoja de datos de los Nodos Troncales confirma explícitamente el soporte de los protocolos IEEE 802.3 y RFC 2702, validando que la red troncal está normativa y tecnológicamente preparada para el transporte de tráfico crítico.				
13	D220-ESF-RIS-REQ-012 D220-ESF-RIS-REQ-076 D220-ESF-RIS-REQ-078 D220-ESF-RIS-REQ-079	Se realizará un recorrido por el Cuarto de Comunicaciones para verificar la instalación de los elementos constitutivos de la red de fibra optica, confirmando el uso de cable de 144 hilos y la presencia de ODF en los armarios destinados a los nodos troncaoles. Durante la inspección, se validará visualmente que el tendido respeta los radios de curvatura con ángulos agresivos y se confirmará la existencia de las reservas de fibra facilitar futuros mantenimientos o cirreción de fallos.	La infraestructura instalada corresponde a un cable troncal de 144 hilos terminado en ODFs; se observan las reservas de fibra no se evidencian macro-curvaturas ni estrés mecánico en el cableado que comprometa el radio mínimo de curvatura exigido.				
14	D220-ESF-RIS-REQ-074	Se revisará la documentación del cableado y equipos que se consideren necesarios, para buscar el sello de conformidad RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Esta validación documental asegura que los materiales instalados no emiten sustancias tóxicas.	Las fichas técnicas de los componentes muestran claramente el cumplimiento de la directiva RoHS, garantizando una instalación libre de materiales peligrosos para el medio ambiente.				
15	D220-ESF-RIS-REQ-024 D220-ESF-RIS-REQ-073	Se realizará una revisión al Informe de Certificación de Cableado Estructurado, revisando los resultados individuales generados por el equipo de campo. Se verificará específicamente la columna de 'Longitud' en cada reporte de prueba para validar que ningún Enlace Permanente exceda los 90 metros, y se confirmará que la norma de prueba seleccionada corresponda a una Cat6A.	El informe presenta el 100% de los reportes de prueba con estatus 'PASA' (PASS). La revisión de los datos confirma que la longitud física de todos los enlaces documentados son igual o menores a 90 metros y que los parámetros de desempeño cumplen con los estándares de la categoría exigida.				
16	D220-ESF-RIS-REQ-057 D220-ESF-RIS-REQ-065	Se revisará la Lista de Materiales (BOM) aprobada y los certificados de garantía del fabricante para validar dos puntos críticos: **Prestigio:** Que la marca seleccionada para los equipos activos sea un líder global reconocido. **Vigencia:** Que los modelos suministrados pertenezcan a series actuales del mercado, garantizando la estandarización y disponibilidad de repuestos.	Los equipos instalados corresponden a fabricantes de clase mundial (Tier 1) con amplia base instalada; la documentación confirma que las series de hardware son vigentes y cuentan con soporte activo de fábrica				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RED INTEGRADA DE SERVICIOS (RIS)							
LOCALIZACIÓN:		ESTACIÓN					
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
17	D220-ESF-RIS-REQ-092 D220-ESF-RIS-REQ-098	Se realizará un recorrido físico por los Cuartos Técnicos (Comunicaciones y Señalización) de las estaciones y el CCO. Se inspeccionará la ubicación final de cada equipo activo listado en el inventario: **Nodos Troncales**: Se verificará que los switches de Core/Distribución estén instalados dentro de los armarios de telecomunicaciones principales. **Nodos Locales**: Se verificará que los switches de borde o acceso estén igualmente alojados dentro de gabinetes o cofres murales cerrados. Se comprobará que todos los equipos estén fijados correctamente a los perales de 19 pulgadas (rack-mounted) y que las puertas de los armarios cierren correctamente para garantizar su protección.	La inspección visual certifica que el 100% de los Nodos Troncales y Locales se encuentran instalados mecánicamente dentro de sus respectivos armarios o gabinetes de protección, cumpliendo con las normas de seguridad física y resguardo ambiental exigidas por el proyecto.				
		Pruebas de Energía Y Redundancia Eléctrica					
18	D220-ESF-RIS-REQ-083 D220-ESF-RIS-REQ-088 D220-ESF-RIS-REQ-123	Se inspeccionará la parte posterior e inferior de cada armario para confirmar la existencia del cable de puesta a tierra (identificado con color verde/amarillo) conectado firmemente desde el punto de aterramiento del chasis hacia la Puesta Tierra del Cuarto de Comunicaciones. Adicionalmente, se utilizará un multímetro en modo continuidad para verificar la baja resistencia eléctrica entre la estructura metálica del armario y la barra de tierra principal. En la misma inspección, se ubicará el Nodo Troncal y Local y se verificarán visualmente sus dos (2) módulos de fuente de alimentación conectados. Se procederá a desconectar físicamente el cable de energía de la Fuente A, se observará que el equipo no se apaga ni reinicia. Se reconectará la Fuente A, se esperará la estabilización, y se repetirá el procedimiento desconectando la Fuente B.	Todos los armarios cuentan con su cable de tierra instalado y debidamente ponchado con terminales de ojo; la prueba de continuidad confirma que existe una conexión eléctrica sólida (baja impedancia) entre el chasis del rack y el sistema de Puesta Tierra del edificio. Por otro lado, aa prueba de desconexión de la fuente de energía confirma que el Nodo Troncal y Local poseen redundancia de alimentación funcional: el equipo se mantuvo operativo y sin pérdida de paquetes durante la alternancia de las fuentes de poder				
19	D220-ESF-RIS-REQ-054	Se identificará en el Tablero Eléctrico de Distribución principal y con autorización del responsable eléctrico, se procederá a abrir dicho breaker para cortar el suministro de energía comercial, forzando al sistema de respaldo a entrar en operación. Adicionalmente, se revisara la memoria de cálculo de carga eléctrica del diseño para validar que la capacidad de las baterías instaladas garantiza teóricamente la autonomía de 2 horas exigida con la carga actual.	Al interrumpir el circuito en el tablero, los equipos dentro del armario RIS permanecen encendidos y operativos sin reinicios ni parpadeos (flicker), confirmando la transferencia exitosa a modo batería. El sistema de gestión (o el display de la UPS) reporta el estado de 'Falla de AC' y 'Descargando Baterías', validando la continuidad del servicio. La documentación de ingeniería respalda que el banco de baterías dimensionado cubre el consumo de los equipos por un periodo mínimo de 120 minutos.				Esta prueba requiere la presencia del personal de Mantenimiento Eléctrico o Energía para la manipulación autorizada de los tableros de distribución.
20	D220-ESF-RIS-REQ-055 D220-ESF-RIS-REQ-056 D220-ESF-RIS-REQ-125	Se realizará una revisión de la Ficha Técnica del fabricante correspondiente al modelo de fuente de alimentación o equipo activo instalado. Se contrastarán los datos de la hoja técnica: **Rango de Entrada:** Que el equipo soporta nominalmente el voltaje de diseño y sus tolerancias. **Protecciones:** Que la hoja de especificaciones declara explícitamente el cumplimiento de normas de inmunidad electromagnética y protecciones internas contra sobrecorriente, sobrevoltaje e inversión de polaridad.	La ficha técnica aprobada confirma que el hardware suministrado está diseñado para operar en el voltaje requerido y cuenta con las certificaciones de seguridad eléctrica y protecciones industriales requeridad.				
		Funcionalidad de Red, Arquitectura y Redundancia					
21	D220-ESF-RIS-REQ-003 D220-ESF-RIS-REQ-061 D220-ESF-RIS-REQ-122	**Conexión de Gestión:** Conecte la laptop mediante el cable de consola al Nodo Troncal y acceda a la CLI mediante el software de terminal. Ejecute el comando de estado del protocolo (ej: show spanning-tree o show erps protection) para identificar qué puerto se encuentra en estado "Blocking" (bloqueado por redundancia) y cuál en "Forwarding" (transmitiendo). **Línea Base de Tráfico:** Conecte el puerto de red de la laptop a un puerto de servicio del nodo y ejecute un ping -t [IP_Nodo_Lejano] para establecer un flujo de datos continuo a través del anillo. **Simulación de Falla:** Mientras observa el ping, proceda a desconectar físicamente el patch cord de fibra en el ODF que corresponde al puerto que estaba en estado "Forwarding" (Ruta Principal). **Verificación de Convergencia:** Observe inmediatamente en la CLI del switch cómo el puerto que estaba en "Blocking" cambia automáticamente a estado "Forwarding" (o "Protecting"). Simultáneamente, verifique en la ventana del ping que la comunicación se restablece tras una pérdida mínima de paquetes.	El protocolo de protección detecta el corte de fibra en la ruta principal e inmediatamente desbloquea la ruta de respaldo (el puerto pasa de Blocking a Forwarding). La prueba de ping confirma que el tráfico se redirige por el otro lado del anillo automáticamente, garantizando la continuidad operativa ante el corte del cable troncal.				
22	D220-ESF-RIS-REQ-100 D220-ESF-RIS-REQ-105 D220-ESF-RIS-REQ-124	Se conectará una laptop de pruebas a un puerto de servicio/acceso disponible en el Nodo Local. Desde este equipo, se ejecutará un ping continuo hacia la dirección IP de gestión del Nodo Troncal para establecer una línea base de conectividad. Manteniendo el ping activo, se desconectará físicamente el cable del enlace principal que une el Nodo Local con el Nodo Troncal, forzando la conmutación del tráfico.	Tras la desconexión del enlace principal, la laptop de pruebas mantiene la conectividad con el Nodo Troncal (confirmada por la respuesta continua del ping), demostrando que el tráfico ha conmutado exitosamente a través del segundo puerto/enlace redundante, validando así la alta disponibilidad entre la capa de acceso y la red troncal.				
23	D220-ESF-RIS-REQ-001 D220-ESF-RIS-REQ-027	Se conectará una laptop en el CCO y otra en una Estación. Desde el CCO, se ejecutará un comando tracert [IP_Laptop_Estación]. Se verificará que el paquete de datos viaja a través de la red troncal y llega al destino, confirmando que existe un canal de comunicación activo entre el punto central y el terminal.	La prueba lógica muestra los saltos a través de los Nodos Troncales y confirma la entrega exitosa de paquetes entre el CCO, Estación y PyT, garantizando el transporte de datos en 'Modo Normal' para todo el sistema.				
24	D220-ESF-RIS-REQ-064 D220-ESF-RIS-REQ-067 D220-ESF-RIS-REQ-104 D220-ESF-RIS-REQ-119	Se configurará un esquema de monitoreo continuo entre dos extremos de la red. Se provocará una falla crítica desconectando la fibra principal del anillo troncal. Se verificará mediante la captura de tráfico que los Nodos Troncales re-enrutan el tráfico automáticamente. Se contabilizarán los paquetes perdidos para calcular el tiempo exacto de convergencia, validando que el servicio se restablece en menos de 10 segundos, garantizando la alta disponibilidad exigida.	El sistema detecta el corte de fibra e inmediatamente activa la ruta de respaldo. El tiempo de interrupción medido es inferior a 10 segundos y el protocolo de convergencia estabiliza la red sin intervención humana, asegurando la disponibilidad operativa.				
25	D220-ESF-RIS-REQ-103 D220-ESF-RIS-REQ-120 D220-ESF-RIS-REQ-121	Se validará en la configuración de los Nodos Troncales que los servicios críticos cuentan con dos puertos físicos asignados trabajando en conjunto bajo el protocolo IEEE 802.3ad (LACP). Se desconectará uno de los cables de este grupo (LAG) para confirmar que el ancho de banda se ajusta pero la conectividad del servicio se mantiene ininterrumpida por el segundo puerto.	El equipo soporta la falla de la desconexión de un cable en el grupo LACP sin perder gestión ni servicio. La configuración confirma la asignación de pares de puertos redundantes por servicio, operando en modo activo/activo o activo/pasivo				
26	D220-ESF-RIS-REQ-002	Haciendo uso de dos laptops conectadas al mismo Nodo de Acceso dentro de la misma VLAN, se verificará inicialmente la conectividad total entre ellas y hacia el CCO (Línea Base). Acto seguido, se procederá a simular el aislamiento de la estación desconectando físicamente ambos enlaces de fibra óptica (Principal y Respaldo) del Nodo Troncal; en esta condición de operación autónoma, se ejecutará un ping continuo entre las laptops locales para validar que el tráfico interno se mantiene operativo e ininterrumpido, mientras que simultáneamente se confirmará el aislamiento efectivo del resto de la red mediante la verificación de pérdida de conexión (Request Timed Out) hacia la dirección IP del CCO o de cualquier otra estación remota.	Al aislar el nodo, el tráfico hacia el CCO se interrumpe (Timeout), cumpliendo la restricción de no transmisión externa. Sin embargo, la comunicación entre la Laptop A y Laptop B se mantiene activa y estable, demostrando que el nodo conmuta localmente el tráfico y garantiza la operatividad de los servicios internos de la estación (Modo Aislado) sin depender de la red troncal.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RED INTEGRADA DE SERVICIOS (RIS)

LOCALIZACIÓN: **ESTACIÓN**

ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
27	D220-ESF-RIS-REQ-013 D220-ESF-RIS-REQ-089 D220-ESF-RIS-REQ-093 D220-ESF-RIS-REQ-094	Se conectará la laptop mediante el cable de consola al Nodo Troncal y se accederá a la interfaz de línea de comandos (CLI). Se ejecutará el comando de estado de interfaces (ej: show interfaces status o show interfaces description) para validar la negociación de capa física en los puertos activos: **Enlaces Troncales (Backbone):** Verificar que los puertos SFP+ correspondientes al anillo de fibra óptica indican una velocidad de 10 Gbps (10GBASE) en modo Full Duplex. **Enlaces de Acceso:** Verificar que los puertos de cobre o fibra hacia los nodos locales/servicios negocian correctamente a 1 Gbps (1000BASE-T/X).	La salida de la consola confirma que los transceptores ópticos y puertos de cobre están operativos y han establecido enlace a la velocidad nominal de diseño (10G / 1G) sin presentar errores de negociación.				
28	D220-ESF-RIS-REQ-016 D220-ESF-RIS-REQ-028 D220-ESF-RIS-REQ-029 D220-ESF-RIS-REQ-059 D220-ESF-RIS-REQ-090	Tomando como base la velocidad confirmada, se realizará una auditoría contra la Memoria de Cálculo de Tráfico del proyecto: **Carga Actual Teórico:** Se sumará el consumo de ancho de banda teórico aproximado de todos los subsistemas conectados para confirmar que la red transporta la totalidad de los servicios sin saturación. **Cálculo de Reserva:** Se aplicará la fórmula: (Capacidad Total - Carga Actual) / Capacidad Total. Se verificará que el resultado porcentual sea mayor o igual al 40%, garantizando el espacio para futuras actualizaciones.	El análisis demuestra que la infraestructura instalada (ej: 10 Gbps) es suficiente para la carga actual y se certifica que existe un excedente de ancho de banda libre superior al 40%, cumpliendo con el margen de reserva contractual para la escalabilidad del sistema.				
29	D220-ESF-RIS-REQ-101	Se seleccionará una muestra representativa de los equipos de cómputo de diferentes sistemas. Se accederá a la configuración de red y se verificará visualmente que la opción 'Obtener una dirección IP automáticamente (DHCP)' se encuentre **DESHABILITADA** y que los campos de Dirección IP, Máscara de Subred y Puerta de Enlace (Gateway) estén diligenciados manualmente acorde al Plan de Direccionamiento IP del proyecto.	La interfaz de configuración de red muestra que el adaptador está configurado en modo **'Manual' o 'Estático'**. La dirección IPv4 asignada coincide exactamente con la documentación de diseño y se mantiene fija tras el reinicio del equipo, garantizando la ubicabilidad permanente del dispositivo en la red.				
30	D220-ESF-RIS-REQ-007 D220-ESF-RIS-REQ-095 D220-ESF-RIS-REQ-099	Se conectará la laptop a los puertos de usuario del Nodo Local y Troncal para confirmar que negocian a 100/1000 Base-T (Gigabit Ethernet). En el Nodo Troncal, se identificará y probará el puerto específico dedicado para la conexión de la PC de administración/mantenimiento, verificando acceso a la consola de gestión.	Las interfaces de usuario en los Nodos Locales y Troncales negocian y establecen enlace operativo bajo el estándar Ethernet 100/1000 Base-T (Gigabit), asegurando la compatibilidad y velocidad requerida. Simultáneamente, se certifica la operatividad del puerto de interfaz dedicado en el Nodo Troncal, permitiendo la conexión exitosa de la PC de mantenimiento para realizar las tareas de administración local.				
31	D220-ESF-RIS-REQ-006 D220-ESF-RIS-REQ-058	Se realizará un conteo físico de los puertos en el chasis del Nodo Troncal.Total de Puertos Físicos Disponibles = T; Total de Puertos Ocupados por Servicios Actuales = O; Cálculo: Se verificará que la cantidad de puertos libres (T - O) represente al menos el 40% del total T, garantizando la disponibilidad para futuros servicios.	El inventario físico valida que el número de interfaces vacantes cumple con el margen de reserva contractual. El cálculo aritmético confirma que la disponibilidad actual de puertos supera el 40% de la capacidad total del chasis, certificando que el Nodo Troncal posee la escalabilidad necesaria para soportar futuras ampliaciones de la línea o la integración de nuevos sistemas sin requerir la instalación inmediata de hardware adicional.				
32	D220-ESF-RIS-REQ-018 D220-ESF-RIS-REQ-019 D220-ESF-RIS-REQ-020 D220-ESF-RIS-REQ-022 D220-ESF-RIS-REQ-023	Se verificará visualmente el cableado que llega al Armario de Red. Se confirmará que los enlaces de cobre (UTP) sean Categoría 5e o superior (6A) y no excedan los 90m. Para enlaces distantes o entre gabinetes intermedios, se validará la existencia de fibra óptica de 12 hilos configurada en Topología de Estrella. Se conectará la laptop en el punto más lejano de la red local. Se generará tráfico simultáneo o se validará la negociación del enlace. Dado que la red debe soportar 'la totalidad de los equipos', se verificará que no existan cuellos de botella en las interfaces del switch de acceso cuando los sistemas conectados están operativos.	La infraestructura física cumple con los estándares exigidos: cableado UTP Cat 5e/6A para accesos cortos y Fibra Óptica multimodo/monomodo en configuración de Estrella para la distribución hacia cofres intermedios. Los equipos se conectan mediante interfaces Ethernet estándar o transceptores ópticos según la ingeniería de detalle. Las pruebas de tráfico confirman que la red local está correctamente dimensionada, soportando el flujo de datos de todos los dispositivos conectados sin saturación ni latencia inducida.				
		Servicios, VLANs y QoS					
33	D220-ESF-RIS-REQ-118	Se revisará la configuración de QoS (Calidad de Servicio) en los switches (Nodos Troncales) para confirmar que existen colas de prioridad configuradas, asegurando que el tráfico sensibles tiene preferencia de paso sobre el tráfico de datos estándar.	El mapa de QoS muestra la clasificación de tráfico activa, garantizando el ancho de banda para los servicios críticos ante eventuales congestiones.				
34	D220-ESF-RIS-REQ-008 D220-ESF-RIS-REQ-009 D220-ESF-RIS-REQ-010 D220-ESF-RIS-REQ-060 D220-ESF-RIS-REQ-108 D220-ESF-RIS-REQ-109 D220-ESF-RIS-REQ-110 D220-ESF-RIS-REQ-111	Se accederá a la configuración del Nodo de Acceso mediante la línea de comandos para realizar una auditoría cruzada contra la Ingeniería de Detalle: **Auditoría de VLANs**: Ejecutar el comando show vlan brief. Se verificará la existencia de una VLAN única e identificada para cada subsistema, confirmando la separación lógica de canales. **Auditoría de Puertos Físicos:** Ejecutar el comando show interfaces status. Se validará que existen al menos dos (2) interfaces físicas configuradas en modo 'Access' y asignadas a la VLAN correspondiente para cada uno de los siguientes servicios.	La base de datos del equipo confirma la creación de VLANs independientes para la totalidad de los servicios, garantizando la segmentación del tráfico. La revisión de interfaces certifica que cada sistema dispone de sus dos puertos de red dedicados y operativos, cumpliendo con la disponibilidad de conexión física exigida en el diseño.				
35	D220-ESF-RIS-REQ-113 D220-ESF-RIS-REQ-114 D220-ESF-RIS-REQ-115 D220-ESF-RIS-REQ-116 D220-ESF-RIS-REQ-117	Se realizará una auditoría de configuración y una prueba funcional de clasificación de paquetes: **Validación de Mapas de Clases:** Se accederá a la configuración del switch para verificar la existencia de Políticas de Servicio. Se confirmará que el tráfico entrante está siendo marcado con valores específicos según su VLAN o puerto de origen, y según el sistema que lo este requiriendo. **Validación de Colas de Prioridad:** Se conectará la laptop y se generará tráfico simulado de un servicio crítico. Mediante comandos de monitoreo de interfaz, se verificará que la red está dando tratamiento preferencial a este flujo sobre el tráfico 'Best Effort'.	La revisión de la configuración confirma la implementación de esquemas de QoS y CoS alineados con el diseño. Las estadísticas de las interfaces demuestran que el equipo clasifica activamente los paquetes, encolando el tráfico crítico en los buffers de alta prioridad para garantizar su transmisión inmediata y minimizar la latencia/jitter, mientras que el tráfico estándar se maneja con menor precedencia.				
36	D220-ESF-RIS-REQ-112	Se accederá a la configuración del switch para verificar que la función IGMP Snooping se encuentra habilitada por VLAN correspondiente.	El estado del equipo confirma que IGMP Snooping está Activo				
		Interfaces con Subsistemas					
37	D220-ESF-RIS-REQ-031 D220-ESF-RIS-REQ-048 D220-ESF-RIS-REQ-053	Verificación de Puertos: Se inspeccionará físicamente el Nodo Troncal/Local para confirmar la reserva y conexión de dos (2) puertos físicos exclusivos para equipos propios del sistema SCADA, etiquetados según el proyecto. Verificación de Canal Dedicado: Se accederá a la configuración para validar que estos puertos están asignados a una VLAN exclusiva (VLAN SCADA). Se realizará una prueba de conectividad (Ping) desde el puerto A y luego desde el puerto B hacia el servidor SCADA en el CCO, confirmando que el tráfico fluye correctamente y que existe redundancia de conexión (si un puerto cae, el otro mantiene la comunicación).	El sistema dispone de la interfaz física dual exigida para el SCADA. Las pruebas lógicas confirman que el tráfico de control dispone de un canal de comunicación estable, aislado en su propia VLAN y con caminos redundantes garantizados.				

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA RED INTEGRADA DE SERVICIOS (RIS)

VI- RESERVAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE RED INTEGRADA DE SERVICIOS (RIS)			
ID	**TÍTULO**	**SEVERIDAD DE ACEPTACIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

RESULTADOS DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN	☐ Aceptado	**ANEXOS**
	☐ Aceptado con reservas	Registro fotográfico de las pruebas
	☐ Rechazado	

	Proveedor	**Sofratesa Projects**	**Cliente**	**Otro**
Nombre				
Cargo				
Fecha				
Firma				

VII - RESULTADOS DE PRUEBAS SAT DEL SISTEMA DE RED INTEGRADA DE SERVICIO (RIS)

RESULTADOS	SEVERIDAD	OK/NOK	COMENTARIOS
APROBADO	N/A		
APROBADO CON RESERVA	MENOR		
	TRIVIAL		
NO APROBADO	CRÍTICA		
	MAYOR		

VIII- ANEXO FOTOGRÁFICO		
ANEXAR FOTOGRAFÍA	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**
AÑADIR DESCRIPCIÓN	AÑADIR DESCRIPCIÓN	AÑADIR DESCRIPCIÓN